

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté** et la **précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans l'**appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

L'usage de calculatrices est autorisé.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Cet exercice est extrait d'un sujet de concours.

*La numérotation et la rédaction des questions sont volontairement inchangées.
Des indications et des questions ont été modifiées/ajoutées en italique.*

Dans le vingt-et-unième album de la série *Les Aventures de Tintin*, intitulé *Les Bijoux de la Castafiore*, cette dernière est en mesure de faire exploser un verre par la simple utilisation de sa voix. Le présent sujet se penche sur les aspects physiques de ce phénomène. Nous tenterons ainsi de déterminer les circonstances dans lesquelles il est effectivement possible de réaliser une telle prouesse et nous nous pencherons sur les rôles joués par les différents paramètres physiques susceptibles d'influer sur ces circonstances.

Ce sujet comporte un document réponse à rendre avec la copie.

Conseils généraux et remarques

- Afin d'en faciliter la lecture et l'analyse, certaines courbes et images expérimentales ont été simplifiées.
- Les applications numériques seront faites avec un nombre adapté de chiffres significatifs.
- Les trois parties du problème sont largement indépendantes, mais les données numériques fournies ou calculées dans les différentes parties sont susceptibles d'être utilisées dans toutes les parties.

I Analyse expérimentale des vibrations du verre

Il est extrêmement facile, en frappant un verre à pied, d'entendre le son que celui-ci émet. On se propose dans cette partie de déterminer, à partir d'une modélisation simple, quelques propriétés des oscillations libres d'un verre mis ainsi en vibration.



Figure 1

Un verre à pied, d'un diamètre de 12 cm, est frappé, à l'instant $t = 0$, au niveau du bord supérieur à l'aide d'un petit marteau. Le son émis est enregistré par ordinateur. Son analyse spectrale peut alors être réalisée à tout moment de l'enregistrement. Le microphone utilisé pour l'enregistrement présente une courbe de réponse en fonction de la fréquence donnée sur la figure 2.

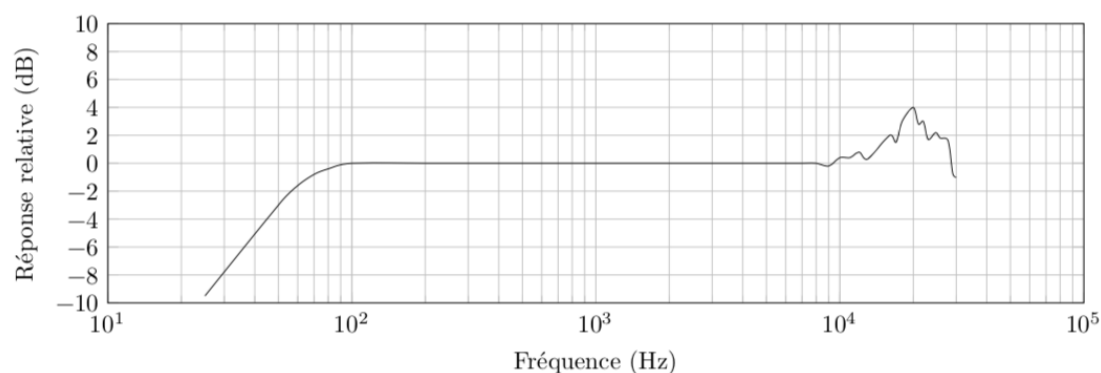


Figure 2 Réponse relative du microphone en fonction de la fréquence

La figure 3 représente le chronogramme de cet enregistrement et la figure 4 une analyse spectrale réalisée peu après le début de l'enregistrement. La figure 5 présente son analyse spectrale aux dates $t = 1,0, 2,0, 3,0$ et $4,0$ s.

I.A – Analyse qualitative de l'enregistrement

Les « pics » représentés dans les analyses spectrales correspondent à des modes propres de vibration du verre.

Q 1. Quel phénomène physique explique qu'on observe des modes propres ?

Nommer les différents "pics" de la Figure 4.

Quelle caractéristique du son (note ou timbre) modifient-ils respectivement ?

Q 2. Quelle est la fréquence du signal enregistré ?

Q 3. Rappeler la condition d'interférences constructives en terme de déphasage entre deux ondes puis en terme de décalage spatial.

On limite le raisonnement au tour supérieur du verre pour se ramener à une dimension.

En déduire une estimation de la vitesse de propagation de la déformation dans le verre. Commenter.

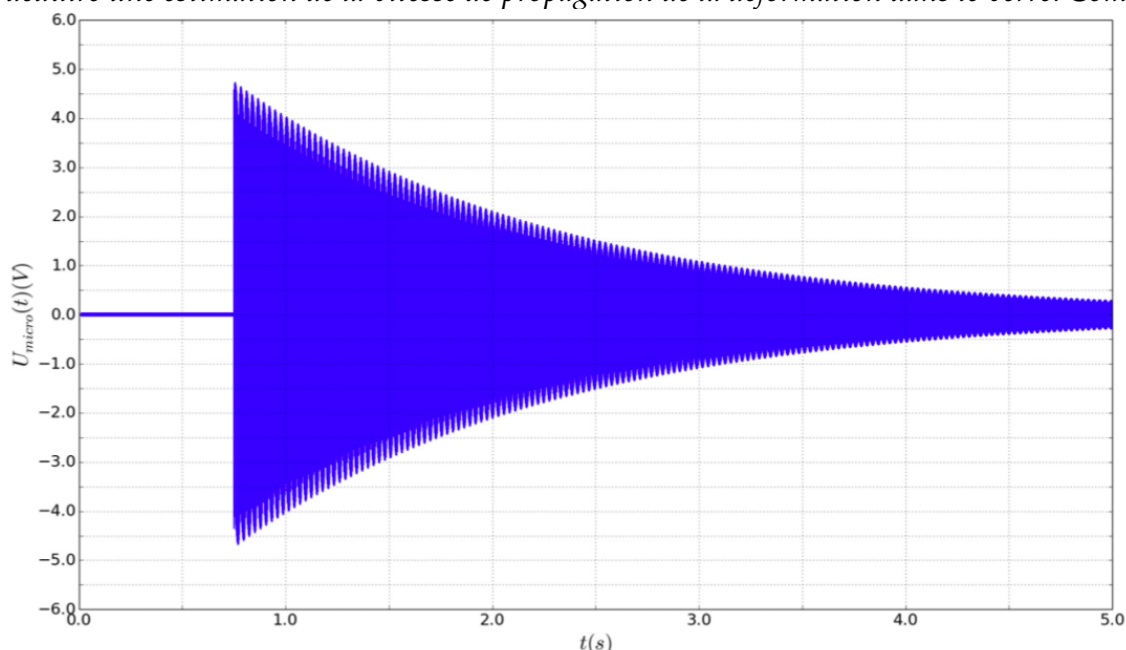


Figure 3 Chronogramme de l'enregistrement sonore du verre

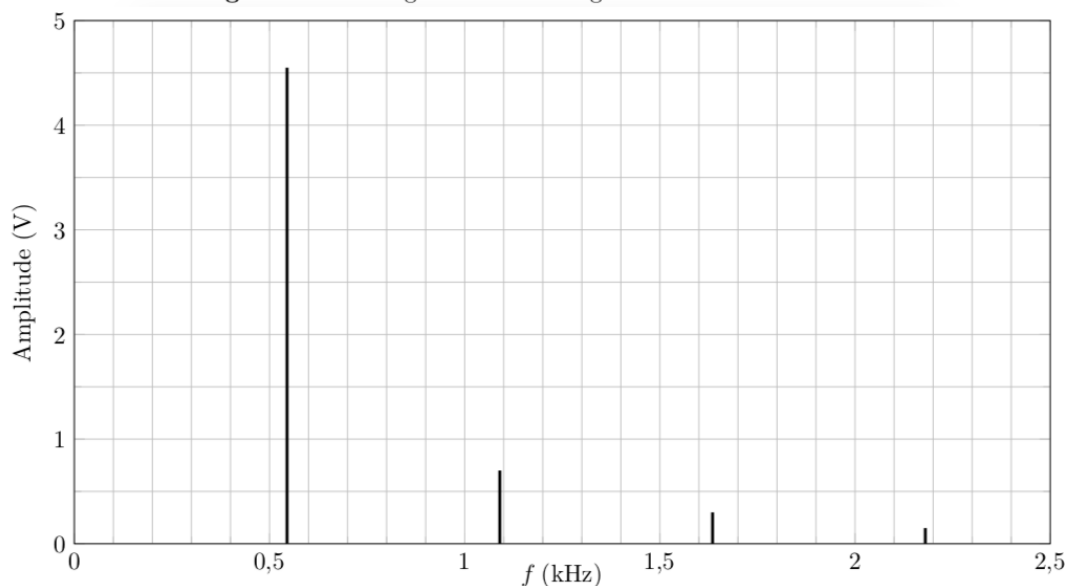


Figure 4 Analyse spectrale du son réalisée peu après la frappe du verre

Q 4. Donner les fréquences des différents modes propres. Elles sont liées par une relation simple ; laquelle ?

Q 5. Quelle caractéristique de la courbe de réponse du microphone est essentielle pour réaliser un enregistrement et une analyse spectrale représentant correctement le phénomène étudié ?

Est-ce le cas pour le microphone utilisé ?

I.B – Estimation du facteur de qualité Q

Quand le verre est en vibration, son bord supérieur oscille autour de sa position au repos. Afin d'estimer le facteur de qualité du verre, on le modélise par une masse m mobile sur l'axe (Ox) horizontal associée à un ressort de raideur k , de longueur à vide nulle (figure 6). Les frottements seront, quant à eux, modélisés par un frottement fluide de type $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$ où $\vec{v}$ désigne le vecteur vitesse de la masse m .

Q 6. Déterminer l'expression de la force de rappel élastique.

Q 7. Montrer que l'équation différentielle traduisant l'évolution temporelle de $x(t)$ s'écrit de la façon suivante, avec ω_0 et Q deux constantes que l'on exprimera en fonction de α , k et m : $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$

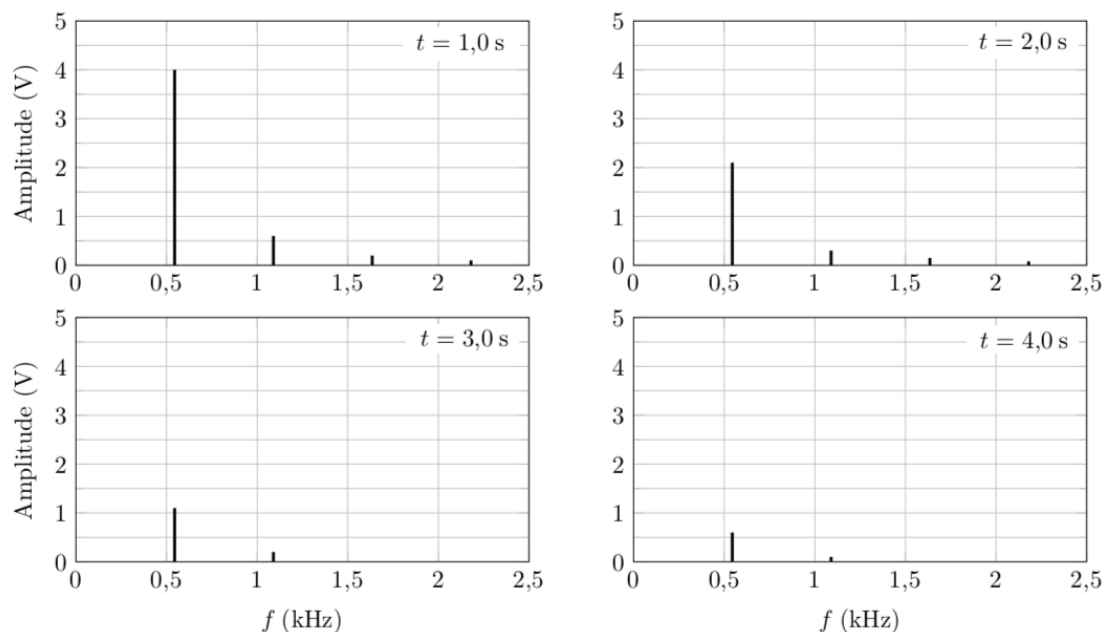


Figure 5 Analyse spectrale du son à différents instants après la frappe du verre



Figure 6 Modèle mécanique du déplacement

Q 8. Nommer ω_0 et Q .

Quelle est la signification physique de ω_0 et de Q ? Quelles sont les unités de ces deux grandeurs ?

Q 9. Nommer le régime observé sur la Figure 3. Donner la condition sur Q et en déduire la condition sur α en fonction de k et m pour que ce régime soit observé.

Donner l'expression générale de la solution $x(t)$ en introduisant une pulsation ω et un temps caractéristique τ dont on donnera les expressions en fonction de ω_0 et Q .

Justifier que $Q \gg 1$. En déduire que $\omega \approx \omega_0$. Calculer ω_0 .

Q 10. Le choc initial avec le petit marteau assure $\frac{dx}{dt}(0) = V_0 > 0$. Justifier que $x(0) = 0$.

Déterminer l'expression de $x(t)$ en fonction de V_0 , ω_0 et τ .

Représenter l'allure de $x(t)$ en identifiant sur le graphe V_0 , ω_0 et τ .

Q 11. À partir de la Figure 3 et/ou de la Figure 5, déterminer quelle durée Δt est nécessaire pour que l'amplitude du signal enregistré soit divisée par 2. En déduire un ordre de grandeur de τ puis Q .

On dispose d'un diapason do dièse 4 (ou ré bémol 4) de fréquence $f_4 = 554$ Hz.

Q 12. Représenter l'allure du spectre du diapason seul.

Quel phénomène ondulatoire peut être entendu quand le diapason est "joué" en même temps que le verre ? Justifier.

Représenter l'allure du signal résultant enregistré par le microphone.

Donner les expressions des fréquences du signal et de l'enveloppe en fonction de ω_0 et f_4 .

Dans la suite de l'expérience, on va chercher à mettre en résonance le verre à l'aide d'une excitation sinusoïdale.

Le temps nécessaire pour mettre le système en régime sinusoïdal forcé correspond à la durée du transitoire du régime libre qu'on choisit de l'ordre de 5 fois le temps caractéristique de la décroissance exponentielle.

Q 13. Justifier le facteur 5. Déterminer l'expression de la durée du régime transitoire $\Delta t'$ en fonction de ω_0 et Q . Calculer un ordre de grandeur de $\Delta t'$.

II Étude de la résonance en amplitude du verre en régime sinusoïdal forcé

On souhaite étudier plus finement la réponse en amplitude du verre au voisinage de la fréquence de résonance du mode 1 précédemment déterminée.

Un hautparleur relié à un générateur basse fréquence produit une onde sonore sinusoïdale de fréquence f . Le verre, placé à proximité du hautparleur (figure 7), est ainsi placé en régime sinusoïdal forcé.

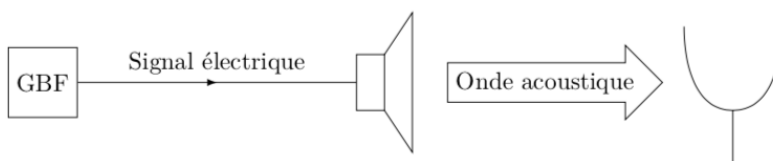


Figure 7

II.A – Approche théorique

L'équation différentielle traduisant l'évolution temporelle de $x(t)$ est alors de la forme suivante, avec $\omega = 2\pi f$ la pulsation et Φ la phase du signal acoustique délivré par le générateur basse fréquence :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = A_0 \cos(\omega t + \Phi)$$

En régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme $x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$. Comme en électrocinétique, on introduit la grandeur complexe associée $\underline{x}(t) = \underline{X} \exp(j\omega t)$ avec $j^2 = -1$.

Q 14. Comment nomme-t-on la grandeur $\underline{X}$? Que représente son module, son argument ?

Établir l'expression du module de $\underline{X}$ en fonction de ω , ω_0 , A_0 et Q .

Q 15. À partir d'une étude qualitative, justifier le numéro de graphe de la figure 8 compatible avec le tracé du module de $\underline{X}$ en fonction de la pulsation ω .

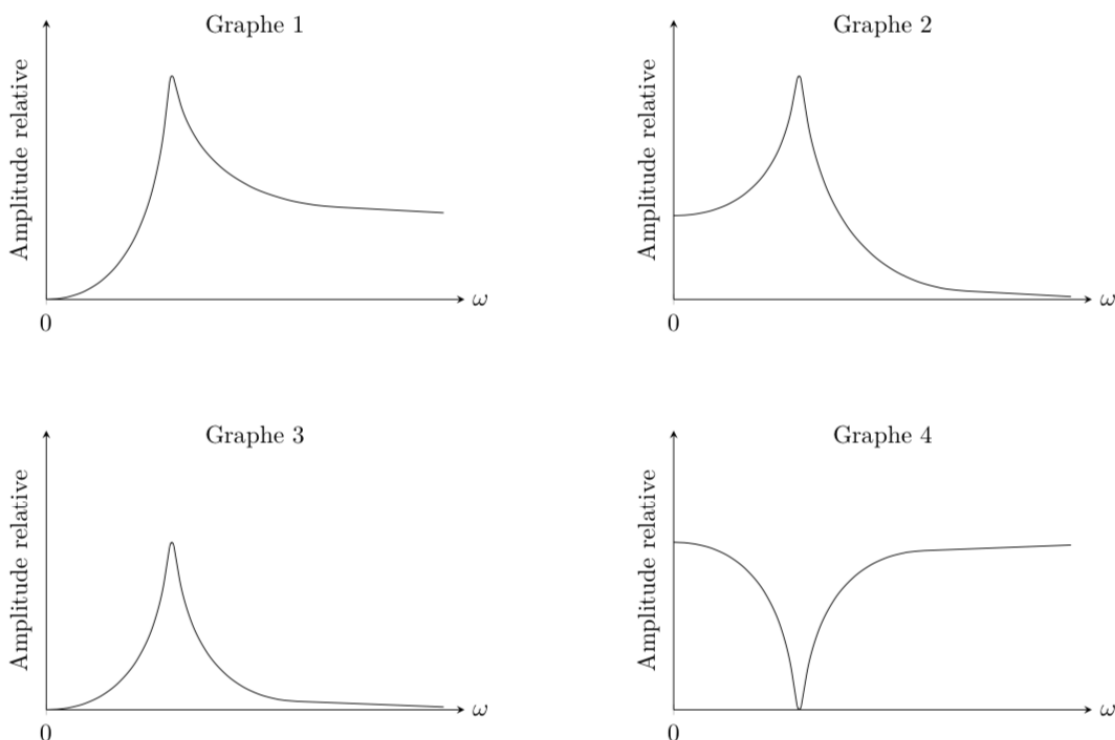


Figure 8 Module de $\underline{X}$ en fonction de ω

On admet si besoin que l'amplitude de vibration est de la forme d'un passe-bas du deuxième ordre.

Q 16. Rappeler la forme canonique d'un passe-bas du deuxième ordre.

Q 17. À quelle condition sur le facteur de qualité peut-on envisager une résonance d'amplitude ?

Dans le cas d'une résonance d'amplitude, exprimer la pulsation correspondante, notée ω_r , en fonction de ω_0 et Q .

On suppose $Q \gg 1$.

Q 18. Quelle est alors l'expression de la pulsation de résonance ω_r ?

Q 19. On note X_r le module de $\underline{X}$ pour $\omega = \omega_r$. Établir son expression en fonction de ω_0 , A_0 et Q .

Q 20. Déterminer les expressions des amplitudes de vibration X_n pour $n = 1$ et 2 en fonction de A_0 si l'onde acoustique émise par le haut parleur est de pulsation $\omega_1 = \omega_r/10$ et $\omega_2 = 10 \times \omega_r$.

II.B – Tracé expérimental

Le verre utilisé présente, en guise de décoration, une bande de dépôt métallique placée près du bord supérieur. Son rôle de miroir va permettre la réflexion d'une source lumineuse. Le verre est ici localement considéré plat dans le cadre de cette réflexion. Le dispositif réalisé va permettre la mesure des amplitudes de vibration par interférométrie.

La fente source monochromatique S (perpendiculaire au plan de la figure), de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm, est placée à la distance Δ du plan du miroir afin que celui-ci soit utilisé sous incidence rasante. La distance source – bord droit du miroir est notée $\ell = 20$ cm et la distance entre le miroir et l'écran $d = 30$ cm (figure 9).



Figure 9 Dispositif interférentiel (échelle non respectée)

Q 21. Sur le schéma de la figure A du document réponse, S' représente l'image de la source S à travers le miroir.

Représenter le faisceau lumineux réfléchi sur le miroir.

Identifier alors le champ d'interférence, c'est-à-dire la partie de l'écran éclairée à la fois par S via la réflexion et directement par S' .

On donne l'approximation $(1 + \varepsilon)^{1/2} \approx 1 + \varepsilon/2$ pour $\varepsilon \ll 1$.

Q 22. On considère un point M d'abscisse x , situé sur l'écran dans le champ d'interférence. En supposant que $\Delta \ll \ell + d$ et $|x| \ll \ell + d$, déterminer la différence de chemin géométrique δ_g entre un rayon issu de S après réflexion sur le miroir (donc semblant venir de S') et un rayon issu directement de S , au point M .

Sachant que lors d'une réflexion air – miroir il y a un déphasage supplémentaire de π ,

montrer que le déphasage est $\Delta\varphi \approx \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{2x\Delta}{d+\ell} + \frac{\lambda}{2} \right)$

Q 23. Établir l'expression de l'interfrange i : $i = \frac{\lambda(\ell + d)}{2\Delta}$.

Q 24. Le bord du verre, représenté par le miroir, est animé, en régime sinusoïdal forcé, d'un mouvement de translation dans la direction de l'axe (Ox) , d'équation $x_m(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$. Déduire l'expression de l'évolution temporelle de l'interfrange en prenant en considération les paramètres de la vibration.

Q 25. Pour une valeur de ω donnée, l'interfrange peut prendre une infinité de valeurs comprises entre deux extrêmes notés $i_{\min}$ et $i_{\max}$.

Exprimer $i_{\min}$ et $i_{\max}$ en fonction de λ , ℓ , d , Δ et X .

En déduire l'expression de X en fonction de λ , ℓ , d , $i_{\min}$ et $i_{\max}$.

On rappelle que la fréquence de vibration du verre à la première résonance est de l'ordre de 540 Hz.

Q 26. Dans l'expérience menée avec le verre, peut-on envisager de suivre à l'œil nu l'évolution de l'interfrange sur l'écran ?

Afin de pouvoir réaliser des mesures dans de bonnes conditions d'observation, on met en œuvre une méthode de stroboscopie en utilisant le capteur d'image CMOS d'une caméra rapide dont la fréquence de prise des images f_i est réglable jusqu'à 100 images par seconde. Le capteur est placé directement dans le champ d'interférence à la place de l'écran. On précise que la résolution du capteur CMOS (taille du pixel) est de $1\text{ }\mu\text{m} \times 1\text{ }\mu\text{m}$.

Q 27. On cherche à observer une immobilité de la figure d'interférence sur l'image. Exprimer la(les) fréquence(s) de prise de vue f_i possible(s) en fonction de la pulsation ω du générateur basse fréquence.

Les images figure 10, représentant un carré de 100 pixels de côté, ont été réalisées pour une pulsation proche de la résonance et en réglant la phase du générateur basse fréquence pour garantir $i_{\min}$ (gauche) ou $i_{\max}$ (droite).

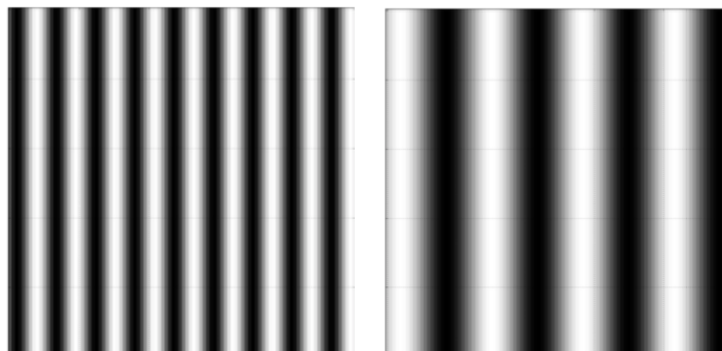


Figure 10 Images du capteur CMOS pour une pulsation ω

Q 28. Reprendre la Figure 10 et représenter dessus l'axe $[Ox)$.

Q 29. À partir d'une exploitation des images de la figure 10, estimer l'amplitude des oscillations X du verre pour la pulsation ω .

Une série de mesure de l'amplitude X au voisinage de la résonance permet de tracer le graphe représenté sur la figure 11.

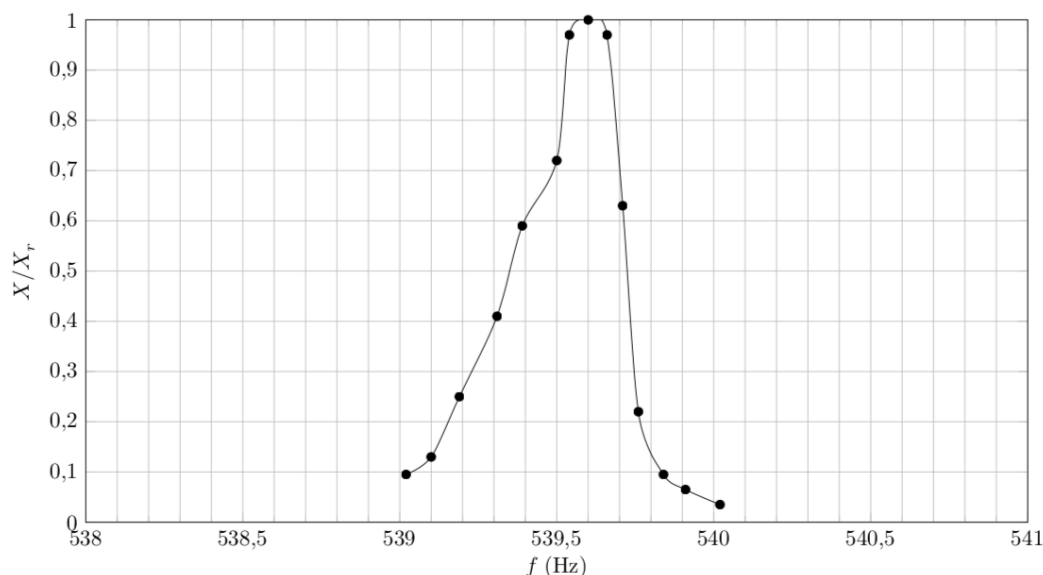


Figure 11 Amplitude relative en fonction de la fréquence

Q 30. Déterminer, à partir de la figure 11, la fréquence de résonance f_r et le facteur de qualité Q du verre dans son mode 1. Comparer ces résultats à ceux du II.A.

Q 31. Un générateur basse fréquence disponible au laboratoire présente les caractéristiques données dans le tableau ci-dessous.

Fréquence	0,1 Hz à 2,1 MHz
Précision	0,5%

La courbe expérimentale de la Figure 11 a-t-elle pu être réalisée avec ce GBF ?

III Mise en résonance du verre par rétroaction : Effet Larsen

Compte tenu des résultats de la partie précédente, on se propose de mettre en résonance le verre en utilisant une boucle de rétroaction (figure 12). Cette solution présente l'avantage d'une très grande simplicité de montage.

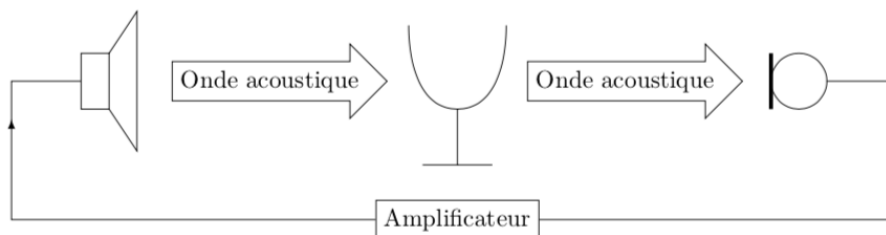


Figure 12 Montage expérimental de la boucle de rétroaction

Ce premier essai se solde en fait par un échec. Un effet Larsen (du nom de l'électro-acousticien danois Søren Absalon LARSEN, 1871–1957) se met naturellement en place. Celui-ci se traduit par un sifflement très intense et très désagréable dans lequel le verre semble ne jouer aucun rôle, autrement dit semble être acoustiquement transparent. Nous allons ici étudier le mécanisme de cet effet Larsen, de façon à proposer une solution à ce problème.

III.A – Première analyse de l'effet Larsen

Le haut-parleur et le microphone, séparés d'une distance d , délimitent une région de l'espace que l'on va appeler par la suite « cavité acoustique ». On note la vitesse de propagation des ondes sonores dans la cavité et on négligera tout phénomène d'amortissement de l'onde dans l'air.

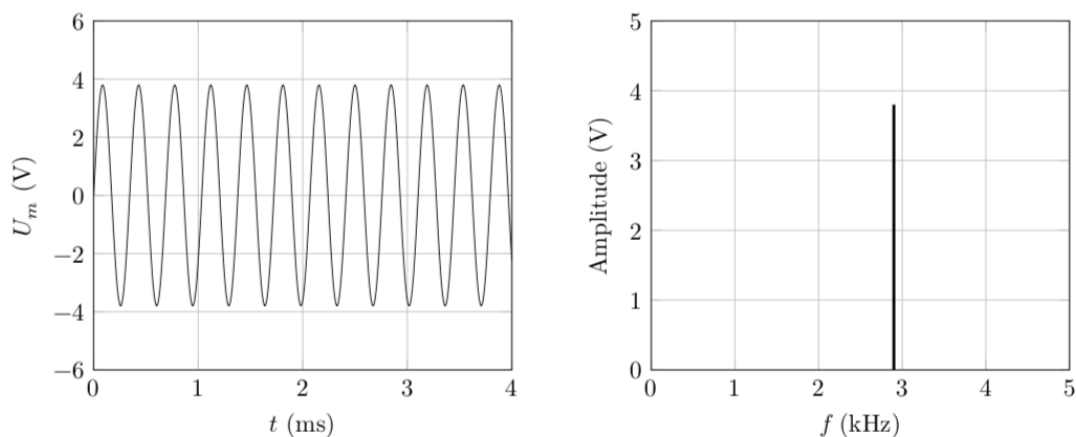


Figure 13 Chronogramme et analyse spectrale de l'effet Larsen

Le haut-parleur est positionné en $x = 0$ et le microphone en $x = d$.

Q 32. Justifier que l'onde acoustique est une onde progressive sinusoïdale partir de la Figure 13.

Q 33. Donner l'expression de l'onde sonore émise par le haut-parleur $s(x, t)$ en notant S_0 son amplitude, f sa fréquence et c la célérité du son.

Q 34. Dans l'hypothèse d'une transmission infiniment rapide du signal au travers de la partie électronique du montage, on cherche à satisfaire $s(0, t) = s(d, t)$.

En déduire que la longueur d'onde λ du sifflement est nécessairement quantifiée : $\lambda_n = \frac{d}{n}$ avec n entier non nul.

Une série de mesures des fréquences du sifflement en fonction de la distance est représentée sur la figure 14. Les points expérimentaux se répartissent sur des courbes hyperboliques.

Q 35. Établir l'équation des hyperboles $f = K/d$ avec K que l'on exprimera en fonction des paramètres du problème.

Q 36. Estimer, à partir de la figure 14 les bornes inférieures et supérieures, notées respectivement f_1 et f_2 , des fréquences mesurées.

La question qui se pose ici concerne le fait que les points ne se situent pas sur une seule de ces courbes hyperboliques, mais semblent sauter d'une courbe à l'autre, lorsque la taille de la cavité acoustique augmente, de façon à rester dans une étroite plage de fréquences ($f \in [f_1, f_2]$). Il est permis de se demander si les caractéristiques du microphone jouent un rôle.

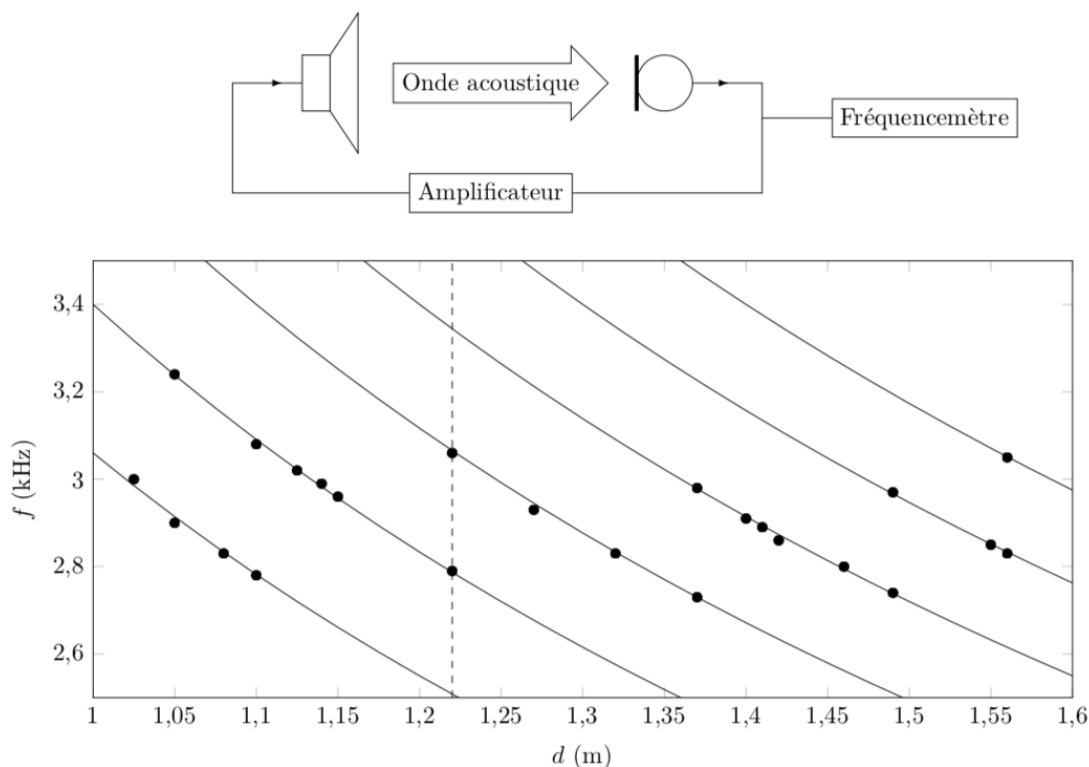


Figure 14 Fréquence du sifflement en fonction de la distance

III.B – Le microphone électrostatique

Le microphone électrostatique, dont la courbe de réponse est donnée figure 2, est constitué d'une membrane P_1 de surface S , extrêmement légère de masse m_e . Celle-ci, réalisée en métal (ou en polyester rendu conducteur par un saupoudrage de métal), est mobile et constitue l'une des armatures d'un condensateur plan. L'espace entre la membrane P_1 et l'armature fixe P_2 est entièrement rempli d'air de permittivité électrique ϵ_0 . Au repos, la distance entre les deux armatures parallèles est notée e . En mouvement, la liaison entre l'isolant et la membrane peut être modélisée par une force de rappel élastique de constante de raideur k_e .

Les variations de pression provoquées par l'onde sonore font varier la distance entre les deux armatures par un déplacement de la membrane parallèlement à l'axe Ox . Ce déplacement induit une variation de la capacité et cet effet est exploité dans le circuit électrique de la figure 15 de manière à récupérer le signal $u(t)$ aux bornes de la résistance $R = 10\text{ k}\Omega$. Les variations de $u(t)$ sont à l'image de celles de la pression acoustique.

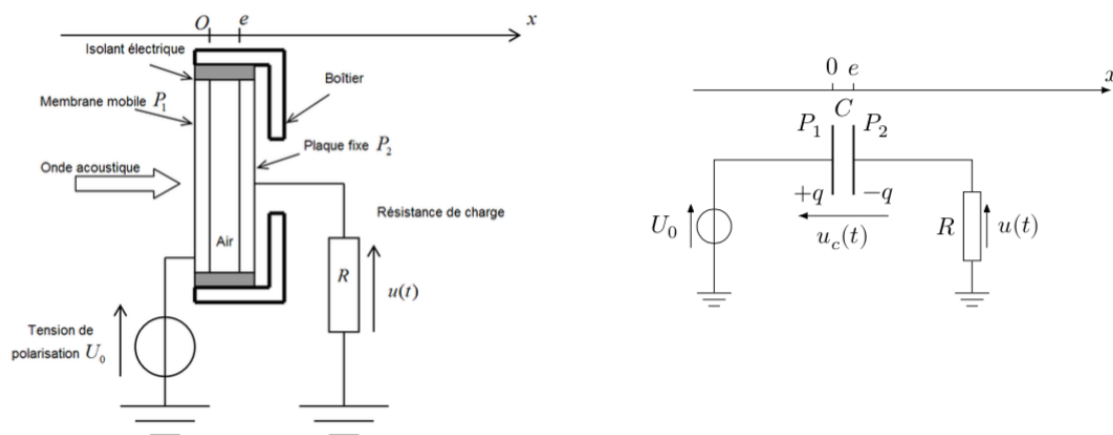


Figure 15 Microphone électrostatique

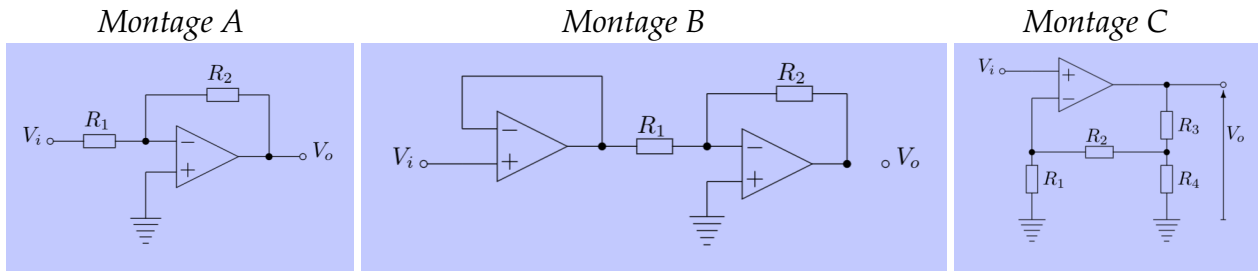
La membrane P_1 et l'armature fixe P_2 sont chargées uniformément par les charges $+q$ et $-q$.

La tension de polarisation U_0 du condensateur est constante.

Q 37. Dans cette question, on se place dans le cas où la membrane P_1 est immobile par rapport à l'armature fixe P_2 et on note C_0 la capacité du condensateur équivalent à la membrane et l'armature. Quelles sont les tensions aux bornes du condensateur u_{c0} et du résistor u_0 ?

III. B. 1) Retour sur l'amplificateur

L'amplificateur de la boucle de rétroaction entre le microphone et le hautparleur peut être réalisé par différents montages qui présentent des amplificateurs linéaires intégrés (ALI) supposés idéaux :



avec $R_1 \gg R_2$ (dans les trois montages) et $R_3 > R_4$ (dans le montage C).

Q 38. Rappeler les propriétés de l'ALI idéal. Rappeler la condition permettant de faire l'hypothèse d'un régime linéaire et donner la relation alors valable pour l'ALI idéal.

Q 39. Déterminer les relations entrée-sortie $\frac{V_{oA}}{V_i}$ et $\frac{V_{oB}}{V_i}$ et les impédances d'entrée R_A et R_B des montages A et B en fonction de R_1 et R_2 .

Quel est l'avantage du montage B par rapport au montage A ?

Q 40. Montrer que la relation entrée-sortie du montage C est : $\frac{V_{oC}}{V_i} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4) + R_3 R_4}{R_1 R_4}$

Quelle est sa limite quand $R_1 \rightarrow \infty$? Commenter.

Q 41. Conclure sur le(s) montage(s) à choisir pour être utilisé dans la boucle de rétroaction entre le microphone et le hautparleur.

III.B.2) Réponse du circuit électrique en régime permanent sinusoïdal

En raison d'une surpression sinusoïdale de pulsation ω , la membrane mobile P_1 oscille autour de sa position d'équilibre O selon l'équation $x_1(t) = X_1 \cos(\omega t)$ avec l'amplitude du déplacement $X_1 \ll e$.

La capacité $C(t)$ du condensateur s'exprime par $C(t) = C_0 + C_1 \cos(\omega t)$ (avec $C_1 \ll C_0$).

Q 42. On note $u_c(t)$ la tension aux bornes du condensateur et $i(t)$ le courant traversant le condensateur. Rappeler la relation liant $i(t)$ et $q(t)$. Établir la relation liant $i(t)$, $u_c(t)$ et $C(t)$.

Q 43. On note $u(t)$ la tension aux bornes de la résistance R et U_0 la tension de polarisation du condensateur. Établir la relation liant $u(t)$, U_0 , R et $C(t)$.

On peut montrer que l'équation différentielle traduisant l'évolution temporelle de la tension $u(t)$ est de la forme :

$$\frac{du}{dt}(t) + \omega_0 u(t) = \frac{\omega U_0 X_1}{e} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Q 44. Dans cette question, on se place dans le cas où la tension de polarisation s'annule brusquement à l'instant t^* . Déterminer l'expression de $u(t \geq t^*)$ en fonction de U_0 et ω_0 .

Tracer l'allure de $u(t \geq t^*)$ en précisant les influences de U_0 , R et C_0 .

En régime sinusoïdal forcé, la solution est de la forme $u(t) = U \cos(\omega t + \varphi_u)$.

Q 45. Exprimer l'amplitude U en fonction de ω , ω_0 , X_1 , e et U_0 .

Q 46. Montrer, qu'en dessous de 10 kHz, le graphe $20 \log U$ en fonction de ω est compatible avec la réponse relative du microphone en fonction de la fréquence donnée figure 2.

Q 47. Estimer alors l'ordre de grandeur de C_0 .

Le modèle étudié précédemment ne prend pas en considération le couplage électromécanique du système dans les hautes fréquences. Celui-ci, devient prépondérant au-delà de 10 kHz, la réponse du microphone présente alors une résonance causée par les oscillations de la membrane au voisinage de sa position d'équilibre.

Q 48. Donner un ordre de grandeur de $\sqrt{k_e/m_e}$.

Q 49. Expliquer pourquoi le microphone utilisé ne peut pas être à l'origine de la sélection des fréquences de l'effet Larsen étudié.

III.C – Rôle du hautparleur dans la cavité acoustique

Le hautparleur représente l'autre élément important de la cavité. Afin d'analyser son influence, un générateur basse fréquence l'alimente avec une tension $u_g(t) = U_g \cos(\omega t)$. Le microphone précédemment étudié est utilisé comme capteur, un voltmètre mesure directement la tension efficace aux bornes de celui-ci (figure 16). Le relevé des mesures est représenté sur la figure 17.

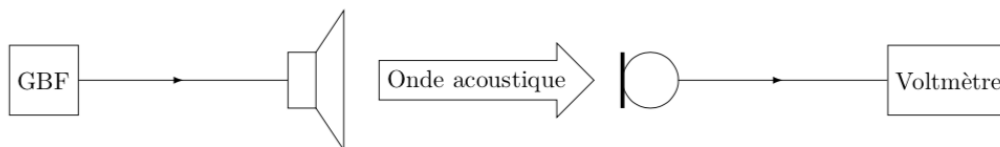


Figure 16

Q 50. À quel type de filtre peut-on assimiler le hautparleur ? Évaluer, à partir de la figure 17, les fréquences de coupure du filtre notées f_{c1} et f_{c2} .

Q 51. En quoi les caractéristiques du hautparleur sont-elles compatibles avec les mesures des fréquences du sifflement en fonction de la distance représentées sur la figure 14 ? Conclure.

La cavité acoustique présente de grandes similitudes avec le fonctionnement du laser dont une documentation est fournie dans le document réponse. Dans la cavité acoustique de longueur d , les longueurs d'onde λ du sifflement sont quantifiées de manière à respecter $d = n\lambda_n$. Dans la cavité laser de longueur L , cette quantification se traduit par une relation très semblable mis à part un facteur $1/2$.

Q 52. Quelle propriété de l'onde lumineuse dans la cavité laser justifie cette différence ?

Q 53. Représenter sur la figure B du document réponse présentant le profil de réponse du hautparleur, le spectre des fréquences possibles pour une longueur de cavité acoustique $d = 1,22$ m. La vitesse du son dans l'air sera prise égale à $340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

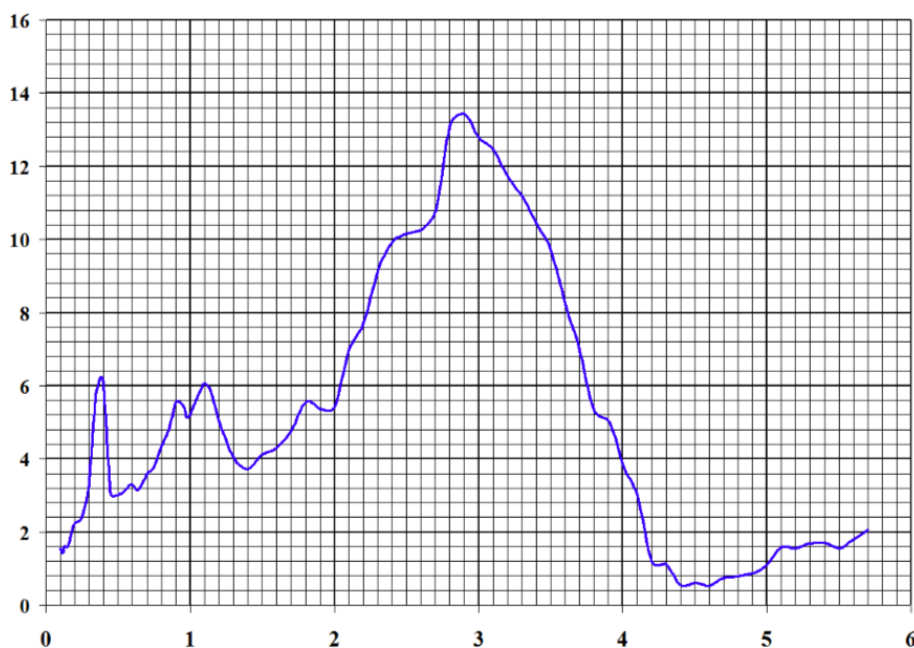


Figure 17 Tension aux bornes du microphone
 U_m (V) en fonction de la fréquence (kHz)

Q 54. Comment justifier la présence des deux points expérimentaux, correspondant à cette distance, signalés par une ligne en pointillés sur la figure 14.

Q 55. Expliquer, de manière concise, comment les fréquences de l'effet Larsen passent d'une hyperbole à l'autre quand la distance d de la cavité acoustique augmente.

• • • FIN • • •

Résolution de problèmes : ça freine !

Ancien programme de Physique PCSI :

"Dans l'acquisition de l'autonomie, la résolution de problèmes est une activité intermédiaire entre l'exercice cadré qui permet de s'exercer à de nouvelles méthodes, et la démarche par projet, pour laquelle le but à atteindre n'est pas explicite. Il s'agit pour l'étudiant de mobiliser ses connaissances, capacités et compétences afin d'aborder une situation dans laquelle il doit atteindre un but bien précis, mais pour laquelle le chemin à suivre n'est pas indiqué. [...]"

La résolution de problèmes mobilise les compétences qui figurent dans le tableau ci-dessous."

Compétence	Exemples de capacités associées
S'approprier le problème.	Faire un schéma modèle. Identifier les grandeurs physiques pertinentes, leur attribuer un symbole. Évaluer quantitativement les grandeurs physiques inconnues et non précisées. Relier le problème à une situation modèle connue.
Établir une stratégie de résolution (analyser).	Décomposer le problème en des problèmes plus simples. Commencer par une version simplifiée. Expliciter la modélisation choisie (définition du système, ...). Déterminer et énoncer les lois physiques qui seront utilisées.
Mettre en œuvre la stratégie (réaliser).	Mener la démarche jusqu'au bout afin de répondre explicitement à la question posée. Savoir mener efficacement les calculs analytiques et la traduction numérique. Utiliser l'analyse dimensionnelle ...
Avoir un regard critique sur les résultats obtenus (valider).	S'assurer que l'on a répondu à la question posée. Vérifier la pertinence du résultat trouvé, notamment en comparant avec des estimations ou ordres de grandeurs connus. Comparer le résultat obtenu avec le résultat d'une autre approche (mesure expérimentale donnée ou déduite d'un document joint, simulation numérique, ...). Étudier des cas limites plus simples dont la solution est plus facilement vérifiable ou bien déjà connue.
Communiquer.	Présenter la solution, ou la rédiger, en expliquant le raisonnement et les résultats.

Cet résolution de problèmes est extraite d'un sujet de concours.

La numérotation et la rédaction des questions sont volontairement inchangées.

Dans cette sous-partie, il vous est demandé de faire preuve d'autonomie. Toute démarche même partielle de résolution sera prise en compte, pourvu qu'elle soit cohérente.

On rappelle qu'en cas de glissement, la réaction du sol sur les pneumatiques est décrite par la loi de Coulomb, à savoir : $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$, avec $\|\vec{T}\| = f \|\vec{N}\|$. T et N sont respectivement les composantes tangentielle et normale de la force $\vec{R}$ exercée par le support, f est le coefficient de frottement solide entre les pneumatiques et le revêtement de la chaussée. Par temps sec, on a : $f = 0,8$.

- Q17.** Les causes d'accidents sont nombreuses et variées. Afin d'incriminer ou non un éventuel excès de vitesse lors de la sortie de route liée à un dépassement incontrôlé et décrite sur la photographie (**figure 6**), on vous demande de déterminer l'expression littérale, puis numérique de la vitesse du véhicule en début de la phase de freinage. Toutes données pertinentes et nécessaires à la résolution de cette question pourront être introduites par le candidat.



Figure 6 – Sortie de route

Les éléments légaux de marquage au sol sont représentés sur la **figure 7**.

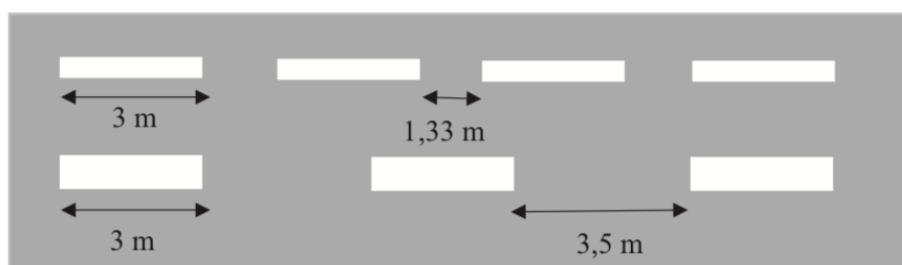


Figure 7 – Législation de marquage au sol